

19 · Matriz de trazabilidad

Documento	19-traceability-matrix.md
Versión analizada	0.5.1 (commit f840055)
Fecha del análisis	2026-08-28
Fuente Markdown	docs/system-documentation/19-traceability-matrix.md
Generado por	scripts/docs/build-pdf.mjs

Contenido

1. Matriz principal

2. Trazabilidad inversa: comando → funcionalidades

3. Cobertura documental

4. Huecos detectados

Funcionalidades sin ninguna prueba automatizada

Funcionalidades sin implementación

Funcionalidades que requieren validación en ejecución

Ausencias de documentación

Estado: completo · Última revisión: 2026-08-27 · Versión analizada: 0.5.1 (commit f840055)

Permite seguir cualquier funcionalidad desde el control de la interfaz hasta el comando, la función del backend, el recurso externo, la persistencia afectada y su prueba. Sirve para auditar cobertura, para medir el impacto de un cambio y para saber dónde mirar cuando algo falla.

Estados de validación usados:

- **Verificado en código:** existe y se ha leído la implementación completa.
- **Requiere validación:** existe, pero su comportamiento en ejecución no se pudo comprobar en este análisis.
- **No implementado:** declarado en algún sitio pero sin implementación.

1. Matriz principal

ChofyAI Studio · 19 · Matriz de trazabilidad					v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28					
ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
F-01	Ver resumen del sistema	Debe distinguirse la ruta solicitada de la efectiva	OverviewModal, StatusBar	get_system_summary	system.rs → get_system_summary	—	Lee settings.json	Sin prueba	03	Verificado en código
F-02	Elegir Studio Home	Cualquier ruta es aceptada; vacío ⇒ ~/ChofyAIStudio	VolumePicker, SettingsModal, Onboarding	save_studio_home	save_studio_home	—	Escribe settings.json	Sin prueba	10	Verificado en código
F-03	Listar volúmenes candidatos	Disco principal más todo /Volumes, con espacio y permisos	VolumePicker	list_volume_candidates	list_volume_candidates, read_disk_usage, is_writable_dir	df	Sonda temporal en disco	Sin prueba	05	Verificado en código
F-04	Reserva automática de ruta	Si la ruta no es usable: montar sparsebundle; si falla, usar la de reserva	Aviso en StatusBar	Implícito en todos	resolve_effective_home, path_is_usable	hdiutil attach	Puede crear directorios	Sin prueba	06	Verificado en código
F-05	Configurar modelos, salidas y caché	Cadena vacía limpia el override	SettingsModal	save_path_settings, get_effective_paths	effective_models_dir y análogas, apply_path_env	Variables CHOFYA I_*_DIR	Escribe settings.json	Sin prueba	10	Verificado en código

ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
ChofyAI Studio 1.9 - Matriz de trazabilidad v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28										
F-06	Listar herramientas	instal led se calcula comprobando instal led_if en disco	Rejilla de tarjetas	list_tools	collect_manifests, manifest_install_dir	apps/*.yaml	Sólo lectura	Validación de campos en CI	04	Verificado en código
F-07	Instalar una herramienta	Plataforma soportada, script existente y instal led_if cumplido al terminar	Botón <i>Instalar</i> + PreInstallCheck	install_tool	run_install_script	scripts/mac/install-*.sh	Log de instalación, árbol de la herramienta	Sin prueba	06	Verificado en código
F-08	Instalar por lotes	Secuencial, nunca en paralelo	Cola de instalación	install_tool repetido	Igual que F-07	Igual que F-07	Igual que F-07	Sin prueba	08	Verificado en código
F-09	Ver progreso de instalación	Traducir la salida cruda a fases legibles	Barra y mini-terminal de la cola	Eventos install-progress / install-done	Hilo lector en run_install_script	—	—	src/ut ils.test.ts (10 pruebas de parseInstallLine)	05	Verificado en código
F-10	Actualizar una herramienta	Sólo si ya está instalada	Botón <i>Actualizar</i>	update_tool	update_tool → run_install_script	git pull -ff-only en el script	Log de instalación	Sin prueba	05	Verificado en código
F-11	Arrancar una herramienta	Validar instal led_if y liberar el puerto antes del arranque	Botón <i>Iniciar</i>	start_tool	start_tool	lsof, kill -9, bash -lc	proces ses.js on, <tool> -run.log	Sin prueba	06	Verificado en código

ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
ChofyAI Studio 1.9 - Matriz de trazabilidad v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28										
F-12	Detener una herramienta	SIGTERM y baja del registro	Botón <i>Detener</i>	stop_tool	stop_tool	kill - TERM	procesos.js on	Sin prueba	05	Verificado en código
F-13	Reiniciar una herramienta	Detener, esperar 800 ms y arrancar	Botón <i>Reiniciar</i>	restart_tool	restart_tool	kill - TERM, bash - lc	procesos.js on, <tool> - run.log	Sin prueba	15	Verificado en código
F-14	Comprobar salud	Proceso vivo y puerto abierto; tolerancia de 60 s tras el arranque	Indicador de la tarjeta	health_check_tool	health_check_tool, pid_is_alive	kill -0, TCP con 2 s de espera	Limpia PID muertos	Parcial: pid_alive_* en Rust	06	Verificado en código
F-15	Restaurar proceso al arrancar	Conservar sólo los PID vivos	Aviso al iniciar	list_running_pids	restore_registry	kill -0	Reescribe procesos.js on	Sin prueba	06	Verificado en código
F-16	Ver la interfaz embebida	Sólo si hay puerto y responde	Botón <i>Ver UI</i>	Ninguno: iframe directo	—	http://127.0.0.1:<puerto>/	—	Sin prueba	09	Verificado en código
F-17	Abrir la carpeta de la herramienta	Crear el directorio si no existe	Botón 	open_tool_directory	open_in_system	open	Puede crear el directorio	Sin prueba	05	Verificado en código
F-18	Ver registros	Sólo instalado o run; cola de 500 líneas por defecto	LogsViewer	read_tool_log	read_tool_log	Archivos de log	Sólo lectura	Sin prueba	13	Verificado en código
F-19	Abrir el log en el sistema	Priorizar run.log sobre	Botón 	open_tool_log	open_in_system	open	—	Sin prueba	05	Verificado en código

ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
ChofyAI Studio 1.9 - Matriz de trazabilidad v0.5.1 (commit 1840055) · 2026-08-28										
		install.log								
F-20	Listar modelos en disco	Profundidad 3, sin archivos de sistema, ordenados por tamaño	Models Panel	list_tool_models	list_tool_models	walkdir	Sólo lectura	Sin prueba	07	Verificado en código
F-21	Listar modelos declarados	Cruce entre manifest.models y el disco	Models Panel	list_declared_models	safe_model_name, dir_size	apps/*.yaml	Crea el directorio de modelos	Sin prueba	07	Verificado en código
F-22	Descargar un modelo	Sólo repositorios declarados en el manifiesto	Botón Descargar	download_model	download_model	scripts/mac/download-hf-model.sh, Hugging Face	Modelo y log de descarga	Sin prueba	09	Verificado en código
F-23	Borrar un modelo	Prohibido salir del directorio de modelos; sólo archivos	Botón de borrado	delete_tool_model	Guardia con canonicalize	—	Borra del disco	Prueba existente que no ejerce la función	11	Verificado en código
F-24	Reubicar una herramienta	Destino absoluto, distinto y vacío	Botón Mover	relocate_module	relocate_module, copy_dir_recursive	—	Mueve archivos y escribe settings.json	Sin prueba	05	Verificado en código
F-25	Quitar el override de ubicación	No mueve archivos	Botón Reset ruta	clear_module_override	clear_module_override	—	Escribe settings.json	Sin prueba	05	Verificado en código

ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
ChofyAI Studio 1.9 - Matriz de trazabilidad v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28										
F-26	Detectar procesos huérfanos	Identificación por puerto declarado	Orphan Banner, Orphan sModal	list_orphan_ports	list_orphan_ports	lsof - Fpc	Sólo lectura	Sin prueba	08	Verificado en código
F-27	Adoptar un huérfano	Sólo si el PID sigue vivo	Botón Adoptar	adopt_orphan	adopt_orphan	kill -0	proces ses.js on	Sin prueba	05	Verificado en código
F-28	Matar un huérfano	Envía SIGTERM	Botón Matar	kill_orphan	kill_orphan	kill - TERM	—	Sin prueba	05	Verificado en código
F-29	Estadísticas del sistema	Refresco cada 3 s, sin histórico	Status Bar	get_system_stats	read_cpu_usage y análogas	sysctl, vmstat, top, df	—	Parcial: read_disk_usage_returns_two_values	05	Verificado en código
F-30	Ejecutar el doctor	Devuelve la salida cruda del script	Doctor Modal	run_doctor	run_doctor	scripts/mac/doctor.sh	—	Sin prueba	13	Verificado en código
F-31	Notificación nativa	Al terminar una instalación	Automática	notify_macos	notify_macos	osascript	—	Sin prueba	11	Verificado en código
F-32	Registrar fallos de la interfaz	Persistir el error para poder investigarlo	AppErrorBoundary	append_crash_log, read_crash_log	Ambos comandos	—	crash.log	Sin prueba	07	Verificado en código
F-33	Listar workflows	Ordenados por id, ignorando ._*	WorkflowsPanel	list_workflows	list_workflows	workflows/*.yaml	Sólo lectura	Sin prueba	09	Verificado en código

ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
ChofyAI Studio 1.9 - Matriz de trazabilidad v0.5.1 (commit 1840055) · 2026-08-28										
F-34	Crear y guardar un workflow	Id restringido y cuatro campos obligatorios	WorkflowBuilder	save_workflow	validate_workflow_id, buildYaml	workflows/<id>.yaml	Escribe el archivo	Sin prueba	05	Verificado en código
F-35	Borrar un workflow	Debe existir	Botón de borrado	delete_workflow	delete_workflow	—	Borra el archivo	Sin prueba	05	Verificado en código
F-36	Ejecutar un workflow HTTP	Sustituir variables y ejecutar paso a paso	WorkflowRunner	Ninguno: fetch directo	runWorkflowStep, substituteVars	API HTTP de la herramienta	—	Sin prueba	09	Requiere validación
F-37	Pasos de workflow	Devuelven en una nota sin ejecutar nada	WorkflowRunner	—	runWorkflowStep	—	—	Sin prueba	09	Verificado en código
F-38	Listar el marketplace	Catálogo local en YAML	MarketplacePanel	list_marketplace_tools	list_marketplace_tools	marketplace/registry.yaml	Sólo lectura	Sin prueba	05	Verificado en código
F-39	Importar del marketplace	Nunca sobrescribe; el manifiesto queda incompleto a propósito	Botón Importar	import_marketplace_tool	import_marketplace_tool	—	Escribe apps/<id>.yaml	Sin prueba	15	Verificado en código
F-40	Asistente inicial	Se muestra una sola vez	Onboarding	save_studio_home, install_tool	—	—	localStorage	Sin prueba	01	Verificado en código
F-41	Paleta de comandos	Acciones dependientes del estado	CommandPalette (%K)	Varios	—	—	—	Sin prueba	04	Verificado en código

ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
ChofyAI Studio 1.9 - Matriz de trazabilidad v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28										
		de cada herramienta								
F-42	Atajos de teclado	Once atajos globales	Efecto de teclado en App	Varios	—	—	—	Sin prueba	04	Verificado en código
F-43	Tema claro, oscuro y del sistema	Persistente entre sesiones	Botón de tema (⌘B)	—	applyTheme	—	localStorage	Sin prueba	10	Verificado en código
F-44	Idioma español e inglés	Cambio en caliente, con paridad de diccionarios	Botón de idioma	—	setLanguage, t, useT	—	localStorage	src/i18n.tests.ts (7 pruebas)	05	Verificado en código
F-45	Aviso de nueva versión	Comparar con el último release publicado	Update Checker	Ninguno: fetch directo	—	API de GitHub	—	Sin prueba	09	Verificado en código
F-46	Modo web sin backend	La interfaz sigue navegable con datos simulados	Toda la aplicación	Ninguno	tauriInvoke, fallbackTools	—	—	Sin prueba	13	Verificado en código
F-47	Instalación en Windows	Paridad funcional con macOS	Igual que F-07	install_tool	run_install_script, script_shell	scripts/win/*.ps1	Igual que F-07	Sin prueba	15	Requiere validación
F-48	Instalación en Linux	Igual que F-07	Igual que F-07	install_tool	Falla con No existe script	scripts/linux/*.inexistente	—	Sin prueba	15	No implementado

ChofyAI Studio

19 - Matriz de trazabilidad

ID	Funcionalidad	Regla de negocio	Entrada en la interfaz	Comando Tauri	Backend	Script o recurso	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
								v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28		
F-49	Generación de la documentación en PDF	El Markdown es la única fuente	Línea de órdenes	—	—	scripts/docs/build-pdf.mjs, Chrome, mermaid	docs/system-documentation/pdf/	Sin prueba	13	Verificado en código

2. Trazabilidad inversa: comando → funcionalidades

Comando	Funcionalidades
get_system_summary	F-01
save_studio_home	F-02, F-40
save_path_settings	F-05
get_effective_paths	F-05
list_volume_candidates	F-03
get_system_stats	F-29
list_tools	F-06, y refresco tras F-07, F-10, F-24, F-39
install_tool	F-07, F-08, F-40, F-47, F-48
update_tool	F-10
start_tool	F-11
stop_tool	F-12
restart_tool	F-13
health_check_tool	F-14, y habilita F-16
list_running_pids	F-15
open_tool_directory	F-17
open_tool_log	F-19
read_tool_log	F-18
list_tool_models	F-20
list_declared_models	F-21
download_tool_model	F-22
delete_tool_model	F-23
relocate_module	F-24
clear_module_override	F-25
list_orphan_ports	F-26
adopt_orphan	F-27
kill_orphan	F-28
run_doctor	F-30
notify_macos	F-31

Comando	Funcionalidades
ChofyAI Studio · 19 · Matriz de trazabilidad append_crash_log	F-32v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28
read_crash_log	F-32
list_workflows	F-33
save_workflow	F-34
delete_workflow	F-35
list_marketplace_tools	F-38, F-39
import_marketplace_tool	F-39

Los 35 comandos tienen al menos una funcionalidad asociada: no hay comandos muertos.

3. Cobertura documental

Documento	Qué cubre	Funcionalidades
01 · Descripción general	Propósito, actores, casos de uso	F-40 y visión de conjunto
02 · Instalación y ejecución	Requisitos, arranque, pruebas, PDF	F-46, F-49
03 · Arquitectura	Capas, patrones, diagramas	F-01, transversal
04 · Mapa del código	Inventario de archivos y símbolos	F-41, F-42, transversal
05 · Referencia técnica	Firmas, tipos, errores	Todas
06 · Explicación profunda	Flujo interno	F-04, F-07, F-11, F-14, F-15
07 · Base de datos y persistencia	Almacenes y esquemas	F-20, F-21, F-32
08 · Flujo de datos	Recorrido del dato	F-08, F-22, F-26, F-36
09 · APIs e integraciones	IPC, HTTP local, servicios externos	F-16, F-22, F-33, F-36, F-45
10 · Configuración	Archivos, variables, entornos	F-02, F-05, F-43
11 · Seguridad	Amenazas y controles	F-23, F-31
12 · Pruebas y calidad	Cobertura real y propuesta	F-09, F-44
13 · Despliegue y operación	Build, CI/CD, operación	F-18, F-30, F-46, F-49
14 · Solución de problemas	Síntomas y soluciones	Transversal
15 · Riesgos y deuda	Hallazgos priorizados	F-13, F-39, F-47, F-48
16 · Glosario	Vocabulario	Transversal
17 · Resumen ejecutivo	Visión para decidir	Transversal
18 · Guía para nuevos desarrolladores	Incorporación	F-07 como recorrido guiado
19 · Matriz de trazabilidad	Este documento	Todas

4. Huecos detectados

Funcionalidades sin ninguna prueba automatizada

De las 49 funcionalidades, **45 no tienen prueba**. Sólo tienen cobertura real F-09 (interpretación del progreso de instalación) y F-44 (idiomas); F-14 y F-29 tienen cobertura parcial en Rust; y F-23 tiene una prueba que **no ejercita** la función de producción.

Las cinco ausencias más graves, por consecuencia y por frecuencia de uso:

1. **F-04 · Reserva automática de ruta** — si falla, el usuario pierde de vista todas sus herramientas. Es el mecanismo más crítico y el menos protegido.
2. **F-23 · Borrado de modelos** — el control de seguridad más importante del backend, con una prueba que aparenta cubrirlo sin hacerlo.
3. **F-07 · Instalación** — el flujo central del producto.
4. **F-11 · Arranque** — incluye el `kill -9` a procesos ajenos.
5. **F-06 · Listado de herramientas** — un manifiesto inválido vacía la lista entera.

Funcionalidades sin implementación

- **F-48 · Instalación en Linux**: declarada en `platforms:` de cuatro manifiestos, sin scripts en el repositorio.

Funcionalidades que requieren validación en ejecución

- **F-36 · Ejecución de workflows HTTP**: depende de que los endpoints de whisper.cpp y ComfyUI sean los declarados en las versiones instaladas.
- **F-47 · Instalación en Windows**: los scripts existen y son coherentes, pero no consta ninguna validación de extremo a extremo.

Ausencias de documentación

No se ha detectado ninguna funcionalidad implementada que quede sin documentar en este conjunto. Las tres que dependen de terceros (F-16, F-36, F-45) están documentadas con sus salvedades explícitas.